

《Web 程序设计》课程设计任务书

1 任务信息

- **适用对象:** 25-26-2 学期《Web 程序设计》选课学生
- **任课教师:** 张佳
- **考核形式:** 课程设计 (综合大作业)
- **设计时长:** 下达任务书至第 15 周
- **小组合作说明:** 鼓励小组合作, 人数在 2-4 人, 允许独立开发

2 选题要求

2.1 选题信息

设计题目 1: 面向阿尔茨海默病老年患者的智能关怀服务 Web 应用。

设计题目 2: 以“中国古代建筑成就”为主题的科普 Web 平台。

设计题目 3: 创意型大学生生活记账本。

【注意】选题后, 可以给自己的应用程序取个响亮又贴切的名字。

2.2 选题要求 (个人最低要求)

- 实现用户注册登录, 支持游客浏览信息。
- 实现数据的增删改查管理 ≥ 1 块功能。
- 前端页面不少于 4 张, 界面风格一致。
- Flask 后端实现不少于 5 个数据接口。
- 数据库至少包含 3 张表及以上, 每张表需预置 ≥ 10 条数据。
- 通过 Flask 调用 AI 实现对话等功能。
- 设计书编写的所有功能可正常运行。

2.3 小组合作要求

- 在个人最低要求的基础上, 数据的增删改查管理模块数、数据接口数、数据表数应相应增加, 至少和组员数匹配, 不包括注册用户管理。
- 每个小组设立小组长, 个人组小组长即本人。

- 分工明确，需在设计书有说明，且实际工作要和设计书分配工作一致。
- 源代码中需有明确范围的版权注释。
- 全程参与设计讨论，群策群力，沟通合作，禁止个人包干。
- 独立完成自己负责的工作，在期末答辩过程中，教师指定成员回答，其他成员不能替代作答或操作。

3 课程设计目标

1. 熟练掌握 HTML5、CSS3、JavaScript 等前端核心技术，完成符合老年用户使用习惯的适老化界面开发与前端交互实现。
2. 掌握 Python Flask 框架开发能力，实现前后端分离架构下的 RESTful 数据接口开发，完成接口跨域、数据交互等核心开发工作。
3. 掌握数据库基础设计与增删改查（CRUD）操作，实现业务数据的完整存储与管理。
4. 掌握 Flask 后端对接 AI 大模型接口的开发方法，实现 AI 能力与业务场景的结合应用。
5. 培养 Web 项目完整开发、代码调试、文档撰写的综合实践能力，完成贴合实际需求的完整 Web 应用。

4 技术栈要求

4.1 前端技术

- 核心基础：HTML5 + CSS3 + 原生 JavaScript。
- 辅助技术：可选用 Bootstrap、jQuery、Vue3.js 等任一框架简化布局与交互开发。
- 交互要求：使用 fetch/AJAX/axios 实现与后端接口的异步数据交互，完成页面无刷新数据渲染。

4.2 后端技术

- 核心框架：Python Flask 框架。
- 扩展依赖：Flask-CORS（跨域处理）、自带 SQLite3/Flask-SQLAlchemy（数据库操作）等
- 接口规范：开发 RESTful 风格数据接口，统一返回课程约定的“三段式”JSON 格式数据。
- AI 集成：后端对接国内主流 AI 大模型 API，实现模型接口调用与数据返回。

4.3 数据库

推荐使用 SQLite（轻量化、无需额外配置），也可选用 MySQL（上交需导出数据库备份文件），完成业务数据表设计与基础数据操作。

5 代码开发规范

5.1 AI 辅助开发规范

- 允许使用 AI 工具辅助代码生成、错误调试、代码优化，但严禁直接整段复制粘贴、照搬 AI 代码且不理解逻辑。
- 所有 AI 辅助生成的代码，需手动完成逻辑修改、冗余代码删减、变量/函数名规范化，代码自主修改需注明版权注释。
- 需在课程设计总结报告中明确标注：使用的 AI 工具名称、AI 辅助开发的模块、自主完善的核心内容。
- 需独立掌握项目整体逻辑，可现场讲解代码思路、解答核心技术问题。

5.2 前端代码规范

- 代码结构清晰，文件分类存放（CSS、JS、图片、页面文件分文件夹管理）。
- 变量、函数命名语义化，代码缩进规范，无冗余、无效代码。
- 关键交互逻辑、接口调用代码添加详细注释。
- 页面无控制台报错，交互流程流畅无 BUG。

5.3 Flask 后端代码规范

- 项目结构标准化，拆分入口文件、路由、数据库模型、工具类、配置文件。
- 所有接口统一返回“三段式”格式：`{"code":响应状态码,"msg":"提示信息","data":返回数据}`。
- 每个接口、工具函数、数据库模型添加清晰注释，说明功能、参数、返回值。
- AI 大模型调用封装为独立工具类，API 密钥安全存储，禁止明文暴露在代码中。
- 加入异常捕获处理，避免程序运行崩溃，接口返回友好错误提示。

5.4 数据库规范

- 设计合理的数据表。
- 表字段类型、约束设置合理，建立必要的表关联。
- 实现数据增删改查完整逻辑，无数据存储、查询异常。

6 项目提交要求

- 完整项目源代码，包含前端、Flask 后端所有文件，可本地直接运行。
- 数据库脚本文件/数据库文件，确保项目可正常初始化数据。
- 课程设计书按照模版填写：包含需求分析、总流程设计、界面设计、功能设计（含规格说明）、数据库设计、接口设计、开发和运行环境、计划安排、分工情况（有小组合作）等。
- 开发总结：包含运行效果截图、开发总结、AI 辅助开发说明、小组合作情况（有小组合作）。
- 演示 demo：mp4 格式，10 分钟内，大小控制在 300M 以内。
- 所有要求上交内容打包为压缩包，命名格式：学号+姓名（小组长）+课程设计。

7 评分标准

- 设计书（30 分）：按照模板填写设计书，提交资料齐全，文档填写完整，文字通顺，逻辑清晰，讲解无歧义，配图清晰，文档排版规范，分工明确合理。
- 源代码（30 分）：严格遵循 Flask 后端、前端技术要求，AI 接口对接规范，代码结构清晰、有必要注释、有自己修改和编写的部分需注明版权和范围，符合开发规范，AI 辅助代码合规。除了源代码还需上交开发总结文档（按模版填写）。
- 答辩（40 分）：程序功能按照设计书全部实现，运行稳定无异常，答辩思路清晰，回答准确。

8 注意事项

- 项目需独立完成，严禁抄袭他人项目或直接照搬开源项目。
- 代码需自主调试运行，确保无功能性 BUG，可正常演示所有功能。
- AI 大模型调用仅做辅助功能，禁止依赖 AI 完成全部项目开发。
- 技术栈需按照要求来，在上课范围内，难度符合大二学生技术水平，禁止使用超纲技术与复杂架构。
- 使用国家允许的 AI 大模型辅助。

9 计划安排

- 第 9 周：上报选题和小组合作情况。
- 第 13 周：上交课程设计书。
- 第 15 周：上交所有设计材料。

- 第 16-17 周：设计答辩，若不参加答辩，期末考视作弃考；若答辩不通过，期末考算作不及格。

【注意】以上若有变动，以教师钉群通知为准